

EventChain

面向校园体育的多组织可信参与系统

EventChain 项目组 时间：2026 年 9 月

三类参与方

- ▶ **学生**：核对余额、仓位、抽签结果和票据
- ▶ **组织方**：创建活动和市场，提交结果并履约
- ▶ **平台**：管理身份，处理核验、结算与争议

需要共同确认的状态

- ▶ **资格**：谁可以参加，使用哪个身份
- ▶ **输入**：何时承诺，承诺内容是否被替换
- ▶ **结果**：抽签和结算何时确定
- ▶ **回执**：重复请求是否产生第二次业务效果

项目假设

平台、学生和组织方需要共享可审计状态。如果业务始终只有一个可信管理员，普通数据库更简单。

1 Vue 3 前端

Pinia 管理状态，Element Plus 提供交互组件

2 Express API

SQLite 登录，Fabric Gateway 提交和查询交易

3 Fabric 网络

三个组织 Peer，一个 Raft Orderer，CouchDB 状态库

4 V2 链码

finance 处理资产，activity 处理活动与票务

组织与共识

- ▶ **PlatformMSP**: 平台、验证员、运营员和仲裁员
- ▶ **OrganizerMSP**: 赛事与活动组织方
- ▶ **StudentMSP**: 学生身份和本人私有状态
- ▶ **eventchain channel**: 共享公共业务状态

链码职责

V2

- ▶ **finance**: A/B 钱包、预测、服务兑换与结算
- ▶ **activity**: 活动、承诺揭示抽签、票据与签到
- ▶ 旧 token、event、prediction、ticket 链码只保留源码对照

私有数据集

PlatformMSP 与 StudentMSP 保存个人仓位、申请和票据。OrganizerMSP 不读取这些精确值。

三类资产

付费积分

$$1A = 1B_{\text{paid}}$$

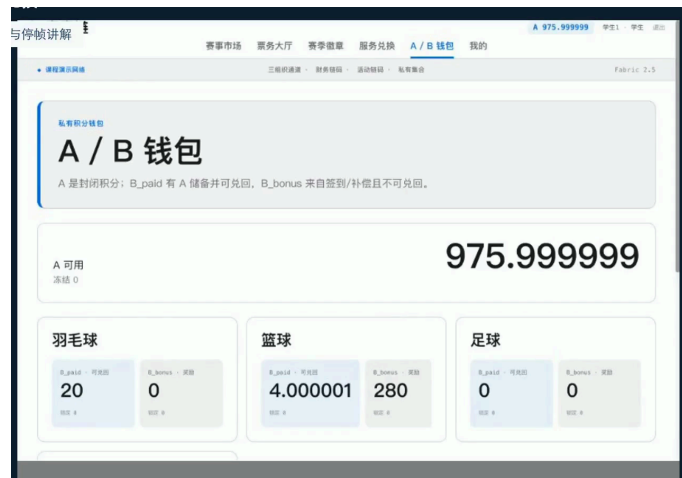
- ▶ **A**: 系统内基础积分
- ▶ **B_paid**: 有 A 储备，兑回手续费为 0.5%
- ▶ **B_bonus**: 签到或补偿发放，不可兑回
- ▶ B_paid 365 天到期自动退回 A，B_bonus 90 天到期销毁

风险隔离

预测市场默认只接受 B_bonus，避免奖励积分经过预测收益变成可兑回资产。

真实浏览器读回

已验证



A 减少 1，羽毛球 B_paid 增加 1。链码用整数微单位记账，禁止浮点运算。

公共世界状态

公开

- ▶ 结果标签和市场状态
- ▶ 五分钟取整后的概率快照
- ▶ 取整后的总池与市场上限

公开页面的作用

页面能解释市场变化，但不能据此反推出某个学生的精确选择和投入数量。

本人私有状态

授权可见

- ▶ 精确结果与投入数量
- ▶ 匿名账户对应的 Position 对象
- ▶ 幂等键对应的交易回执

读写规则

前端只能读取当前 Fabric 身份对应的数据。重复提交同一请求键不会再次扣减余额。

1 验证员提交种子承诺 $H(s)$ **2 学生**

报名截止前提交申请

3 组织者截止后揭示种子 s **4 链码**

核对承诺并按哈希排序

5 学生

私有读回 WON 或 LOST

每个申请人的可复核分数

$$\text{score}_i = \text{SHA256}(s \mid \text{activityId} \mid \text{accountId}_i)$$

排序规则

链码按哈希分数从小到大排序，取前 `capacity` 名。报名先后顺序不参与计算。

链码拒绝的操作

校验

- ▶ 没有提前提交承诺
- ▶ 报名尚未截止
- ▶ 揭示原文与 $H(s)$ 不匹配

1 学生领票

浏览器生成随机票据秘密

2 动态证明

二维码携带时间片，不含原始秘密

3 核销票据

activity.CheckIn 确认一次性状态

4 发放奖励

finance.GrantCheckInBonus 增加
B_bonus

核验条件

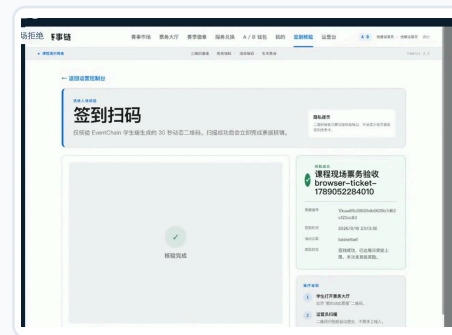
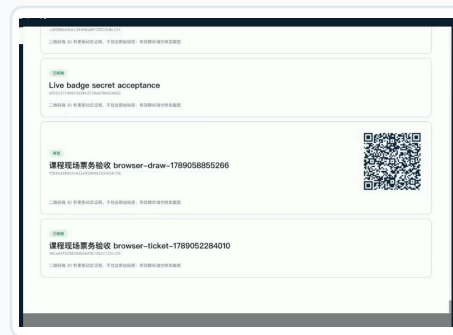
- ▶ 票据秘密与链上哈希一致
- ▶ 时间片处于允许窗口
- ▶ 票据状态有效，活动已经开始
- ▶ 第二次核销返回 409

跨链码边界

签到和发奖不是原子事务。奖励提交失败时，系统保留签到并标记待补发，不再次核销票据。

浏览器流程

真实演示



现场演示可上传二维码截图，避免单机摄像头切换影响流程。

角色	主要动作	后端角色	Fabric 身份
学生	兑换、建仓、报名与领票	student	StudentMSP
组织者	创建市场和活动，揭示抽签，提交结果	organizer	OrganizerMSP
验证员	承诺种子，二次确认市场结果	verifier	PlatformMSP
运营员	临时结算、Claim 批处理和签到核验	operator	PlatformMSP
仲裁员	对争议结果独立投票	arbitrator	PlatformMSP

三层校验

Vue 根据角色提示可用入口，Express 中间件校验登录角色，链码读取 Fabric 证书属性作最终判定。

8

后端接口测试

鉴权、错误格式、安全响应头

2

浏览器全流程

学生操作到运营员签到

6

V2 链码测试

finance 4 组，activity 2 组

1

生产构建

Vite build 通过

重点验证项

- ▶ **幂等性**：同一请求键重放，不重复扣款或发奖
- ▶ **状态一致性**：截止时间与链上状态分开解释
- ▶ **启动恢复**：network.sh up 可复用现有身份材料
- ▶ **响应式**：桌面、700 px 与 390 px 页面完成复查

证据边界

说明

- ▶ 接口与浏览器测试验证应用层状态衔接
- ▶ Go 单元测试验证两个 V2 链码的业务规则
- ▶ 真实演示核对交易回执、对象编号读回和幂等键重放
- ▶ API 替身不能替代真实 Fabric 写入链路

系统能够验证

已实现

- ▶ 组织身份与操作权限
- ▶ 承诺、结果和状态变化
- ▶ 私有数据只分发给授权组织
- ▶ 幂等键阻止重复业务效果

系统无法保证

边界

- ▶ 组织级隐私不等于零知识匿名
- ▶ 承诺揭示仍依赖种子生成治理
- ▶ 跨链码签到与发奖不是原子事务
- ▶ 课程 Demo 不能直接作为生产系统

结论

EventChain 把多方需要共同确认的校园参与状态交给 Fabric，并把个人仓位、申请和票据保存在组织级私有数据集合。若业务只有一个可信管理方，普通数据库更合适。